

6 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ $x_0 \in \mathbb{R}$

Βασική θεωρία και εφαρμογές

6.1 Η έννοια του ορίου

Όταν οι τιμές μιας συνάρτησης f προσεγγίζουν όσο θέλουμε έναν πραγματικό αριθμό ℓ , καθώς το x προσεγγίζει με οποιονδήποτε τρόπο έναν πραγματικό αριθμό x_0 , τότε γράφουμε ότι:

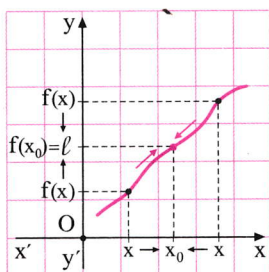
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$$

και διαβάζουμε:

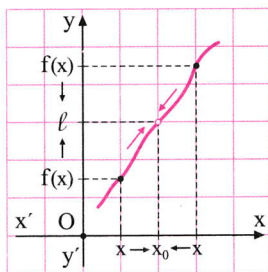
«το όριο της συνάρτησης f , όταν το x τείνει στο x_0 , είναι ℓ »

ή πιο απλά:

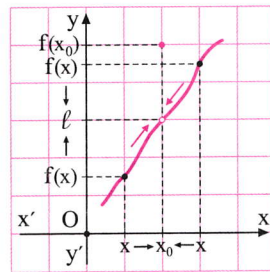
«το όριο της f στο x_0 είναι ℓ »



Σχήμα 1



Σχήμα 2



Σχήμα 3

Σε καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$. Παρατηρούμε ότι ο

αριθμός x_0 μπορεί να ανήκει στο πεδίο ορισμού της f (σχήματα 1 και 3) ή να μην ανήκει σε αυτό (σχήμα 2). Ακόμη παρατηρούμε ότι η τιμή της f στο x_0 , όταν υπάρχει, μπορεί να είναι ίση με το όριο της στο x_0 (σχήμα 1) ή διαφορετική από αυτό (σχήμα 3).

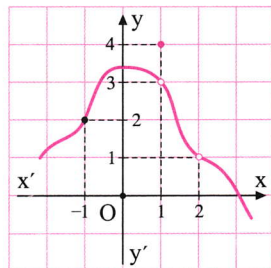
Εφαρμογή

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f . Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια και τις τιμές:

α) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ και $f(-1)$,

β) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ και $f(1)$,

γ) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ και $f(2)$.



Λύση

α) Είναι:

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 2 \quad \text{και} \quad f(-1) = 2$$

β) Είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3 \quad \text{και} \quad f(1) = 4$$

γ) Το 2 δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της f , άρα το $f(2)$ δεν ορίζεται. Όμως είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$$

6.2 Πότε έχει νόημα η αναζήτηση ενός ορίου

Για να αναζητήσουμε το όριο μιας συνάρτησης $f(x)$ στο x_0 , πρέπει η f να ορίζεται όσο θέλουμε «κοντά στο x_0 ». Δηλαδή η f πρέπει να είναι ορισμένη σε ένα σύνολο της μορφής:

$$(a, x_0) \cup (x_0, \beta) \quad \text{ή} \quad (a, x_0) \quad \text{ή} \quad (x_0, \beta)$$

Εφαρμογή

Σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις να εξετάσετε αν έχει νόημα η αναζήτηση του ορίου $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$:

α) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$, όπου $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$

β) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$, όπου $f(x) = \frac{x^{11} + 3x^{10} - 2}{x + 1}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, όπου $f(x) = \frac{x^2 - 4}{\sqrt{x} - 2}$

δ) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, όπου $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x - 3} + \sqrt{-x^2 - 4x + 5}$

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$ ορίζεται όταν:

$$25 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 \leq 25 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} \leq \sqrt{25} \Leftrightarrow |x| \leq 5 \Leftrightarrow -5 \leq x \leq 5$$

Επομένως το πεδίο ορισμού της f είναι το:

$$D_f = [-5, 5]$$

Άρα η f ορίζεται «κοντά στο 3», οπότε έχει νόημα η αναζήτηση του $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$.

β) Η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^{11} + 3x^{10} - 2}{x + 1}$ ορίζεται όταν:

$$x + 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -1$$

Επομένως το πεδίο ορισμού της f είναι το:

$$D_f = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$$

Άρα έχει νόημα η αναζήτηση του ορίου $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$.

γ) Η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 4}{\sqrt{x} - 2}$ ορίζεται όταν:

$$x - 2 > 0 \Leftrightarrow x > 2$$

Επομένως το πεδίο ορισμού της f είναι το $D_f = (2, +\infty)$, άρα έχει νόημα η αναζήτηση του ορίου $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

δ) Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x - 3} + \sqrt{-x^2 - 4x + 5}$ ορίζεται όταν:

$$x^2 + 2x - 3 \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x \leq -3 \text{ ή } x \geq 1)$$

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$	
x^2+2x-3	+	0	-	0	+

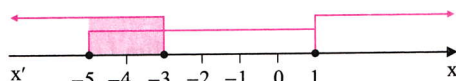
και:

$$-x^2 - 4x + 5 \geq 0 \Leftrightarrow -5 \leq x \leq 1$$

x	$-\infty$	-5		1	$+\infty$
$-x^2-4x+5$	-	0	+	0	-

Συναληθεύοντας τους παραπάνω περιορισμούς προκύπτει ότι:

$$-5 \leq x \leq -3 \text{ ή } x = 1$$



Επομένως το πεδίο ορισμού της f είναι το:

$$D_f = [-5, -3] \cup \{1\}$$

Παρατηρούμε ότι η f ορίζεται στο 1, όμως δεν ορίζεται «κοντά στο 1», γι' αυτό δεν έχει νόημα η αναζήτηση του $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

6.3 Πλευρικά όρια

- Όταν οι τιμές μιας συνάρτησης f προσεγγίζουν όσο θέλουμε έναν πραγματικό αριθμό ℓ_1 , καθώς το x προσεγγίζει το x_0 από μικρότερες τιμές ($x < x_0$), γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \ell_1$$

και διαβάζουμε:

«το όριο της $f(x)$, όταν το x τείνει στο x_0 από αριστερά, είναι ℓ_1 »

- Όταν οι τιμές μιας συνάρτησης f προσεγγίζουν όσο θέλουμε έναν πραγματικό αριθμό ℓ_2 , καθώς το x προσεγγίζει το x_0 από μεγαλύτερες τιμές ($x > x_0$), γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell_2$$

και διαβάζουμε:

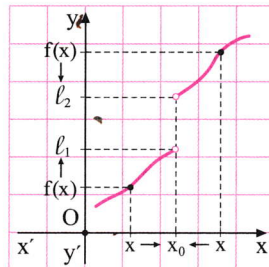
«το όριο της $f(x)$, όταν το x τείνει στο x_0 από δεξιά, είναι ℓ_2 »

Τους αριθμούς $\ell_1 = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ και $\ell_2 = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ τους λέμε **πλευρικά όρια** της f στο x_0 .

Ειδικά ο ℓ_1 λέγεται **αριστερό πλευρικό όριο** στο x_0 , ενώ ο ℓ_2 λέγεται **δεξιό πλευρικό όριο** στο x_0 .

- Αποδεικνύεται ότι αν μια συνάρτηση f είναι ορισμένη σε ένα σύνολο της μορφής $(\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta)$, τότε ισχύει η ισοδυναμία:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell$$

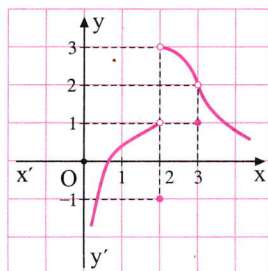


Εφαρμογή

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f . Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα:

α) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ και $f(2)$,

β) $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ και $f(3)$.



Λύση

α) Είναι $f(2) = -1$. Επίσης προκύπτει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3$$

Επειδή $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$, το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ δεν υπάρχει.

β) Είναι $f(3) = 1$. Επίσης προκύπτει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 2 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 2$$

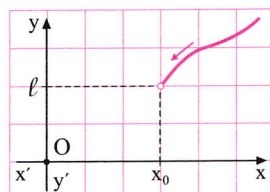
Επειδή $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 2$, ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2$.

6.4 Το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ για συνάρτηση f που ορίζεται σε ένα μόνο από τα διαστήματα

(α, x_0) ή (x_0, β)

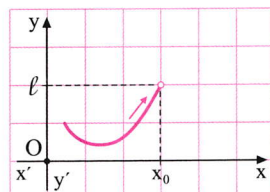
- Αν μια συνάρτηση f είναι ορισμένη σε ένα διάστημα της μορφής (x_0, β) , και δεν ορίζεται σε διάστημα της μορφής (α, x_0) , τότε ορίζουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$



- Αν μια συνάρτηση f είναι ορισμένη σε ένα διάστημα της μορφής (α, x_0) , και δεν ορίζεται σε διάστημα της μορφής (x_0, β) , τότε ορίζουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$



Εφαρμογή

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f . Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

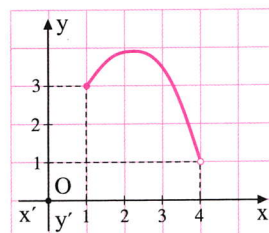
α) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$,

β) $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$.

Λύση

Το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$D_f = [1, 4)$$



α) Η f δεν ορίζεται σε σύνολο της μορφής $(\alpha, 1)$, άρα δεν έχει νόημα η αναζήτηση του $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$. Ισχύει όμως ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 3$$

β) Η f δεν ορίζεται σε σύνολο της μορφής $(4, \beta)$, άρα δεν έχει νόημα η αναζήτηση του $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$. Ισχύει όμως ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 1$$

6.5 Ιδιότητες των ορίων

Ισχύουν οι εξής ισοδυναμίες:

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \Leftrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = \ell$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - \ell) = 0$

Εφαρμογή

Αν ισχύει ότι $\lim_{h \rightarrow 0} f(3 + h) = 5$, να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 3} (f(x) - 5)$

β) $\lim_{x \rightarrow 3} (f(x) + 2)$

Λύση

α) Διαδοχικά έχουμε τις εξής ισοδυναμίες:

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(3 + h) = 5 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 5 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 3} (f(x) - 5) = 0$$

β) Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 3} (f(x) - 5) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 3} (f(x) + 2 - 2 - 5) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 3} [(f(x) + 2) - 7] = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 3} (f(x) + 2) = 7$$

6.6 Η φράση «κοντά στο x_0 »

Όταν λέμε ότι μια συνάρτηση f έχει μια ιδιότητα P «κοντά στο x_0 », εννοούμε ότι ισχύει μία από τις παρακάτω τρεις συνθήκες:

- 1η:** Η f είναι ορισμένη σε ένα σύνολο της μορφής $(a, x_0) \cup (x_0, \beta)$ και έχει την ιδιότητα P στο σύνολο αυτό.
- 2η:** Η f είναι ορισμένη σε ένα σύνολο της μορφής (a, x_0) , η f έχει την ιδιότητα P στο σύνολο αυτό και επιπλέον η f δεν ορίζεται σε σύνολο της μορφής (x_0, β) .
- 3η:** Η f είναι ορισμένη σε ένα σύνολο της μορφής (x_0, β) , η f έχει την ιδιότητα P στο σύνολο αυτό και επιπλέον η f δεν ορίζεται σε σύνολο της μορφής (a, x_0) .

Εφαρμογή

Να εξετάσετε αν:

α) η $f(x) = \frac{\ln x}{-x^2 + 3x - 2}$ είναι θετική κοντά στο 1,

β) η $g(x) = \frac{\eta\mu x}{\sqrt{x} - \pi}$ είναι αρνητική κοντά στο π .

Λύση

α) Με τη βοήθεια του διπλανού πίνακα προκύπτει ότι:

$$f(x) > 0 \quad \text{για κάθε } x \in (0, 1) \cup (1, 2)$$

Άρα η f είναι θετική κοντά στο 1.

β) Παρατηρούμε ότι για κάθε $x \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ είναι:

$$\eta\mu x < 0 \quad \text{και} \quad \sqrt{x} - \pi > 0$$

Άρα ισχύει ότι:

$$\frac{\eta\mu x}{\sqrt{x} - \pi} < 0 \Leftrightarrow g(x) < 0 \quad \text{για κάθε } x \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$$

Επίσης η g δεν ορίζεται σε διάστημα της μορφής (a, π) . Άρα η g είναι αρνητική κοντά στο π .

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$\ln x$			$- \quad 0 \quad +$		$+$
$-x^2+3x-2$			$- \quad 0 \quad + \quad 0 \quad -$		
$f(x)$			$+$	$+$	$-$

Θέματα προς απάντηση

6.7 Σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις να εξετάσετε αν έχει νόημα η αναζήτηση του ορίου $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

α) $f(x) = \frac{x^3 + 5}{x - 2}$ και $x_0 = 2$

β) $f(x) = \ln(x^2 - 3x + 2)$ και $x_0 = 1$

γ) $f(x) = \sqrt{5 - |2x - 3|}$ και $x_0 = -1$

δ) $f(x) = \sqrt{9 - x^2} + \sqrt{x^2 - 5x + 6}$ και $x_0 = 3$

6.8 Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f . Να βρείτε όσα από τα παρακάτω όρια και τιμές υπάρχουν.

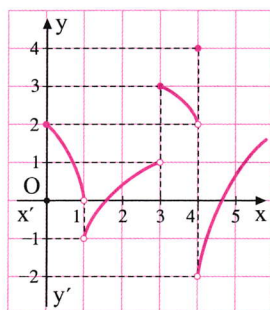
α) $f(0)$ και $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

β) $f(1)$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$,

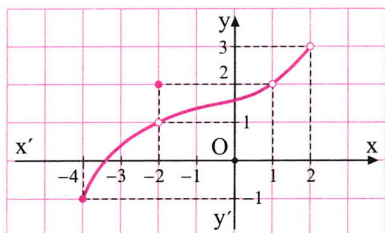
$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

γ) $f(3)$, $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

δ) $f(4)$, $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$



6.9 Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .



α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να βρείτε όσα από τα επόμενα όρια και τιμές υπάρχουν.

i) $f(-4)$ και $\lim_{x \rightarrow -4} f(x)$

ii) $f(-2)$ και $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$

iii) $f(1)$ και $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

iv) $f(2)$ και $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

6.10 Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f .

β) Να βρείτε όσα από τα παρακάτω όρια υπάρχουν.

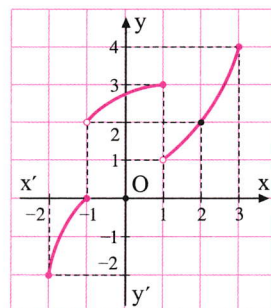
i) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$

ii) $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$

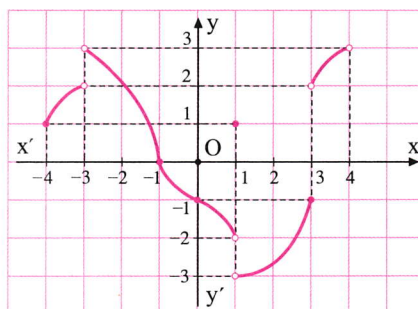
iii) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

iv) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

v) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$



6.11 Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

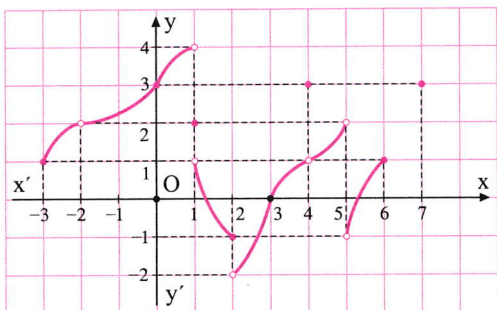


α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να βρείτε όσα από τα επόμενα όρια και τιμές υπάρχουν.

- i) $f(-4)$, $\lim_{x \rightarrow -4^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -4^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow -4} f(x)$
 ii) $f(-3)$, $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$
 iii) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
 iv) $f(1)$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
 v) $f(3)$, $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$
 vi) $f(4)$, $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$

6.12 Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .



- α)** Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
β) Να βρείτε όσα από τα επόμενα όρια και τιμές υπάρχουν.
 i) $f(-3)$, $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$
 ii) $f(-2)$, $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ iii) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
 iv) $f(1)$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
 v) $f(2)$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$
 vi) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$
 vii) $f(4)$ και $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$
 viii) $f(5)$, $\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 5} f(x)$
 ix) $f(6)$, $\lim_{x \rightarrow 6^-} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 6} f(x)$
 x) $f(7)$ και $\lim_{x \rightarrow 7} f(x)$

6.13 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 2 - x, & \text{αν } x \leq 1 \\ x + 1, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

- α)** Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
β) Να βρείτε, εφόσον υπάρχουν, τα όρια $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

6.14 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + x + a}{x - 2}$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(-1, 2)$.

- α)** Να βρείτε τον αριθμό a και το πεδίο ορισμού της f .
β) Να απλοποιήσετε τον τύπο της f και να κάνετε τη γραφική της παράσταση.
γ) Να βρείτε, αν υπάρχει, το $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

6.15 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{(2x - 1)\sqrt{x^2 - 2x + 1}}{x - 1}$$

- α)** Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και να κάνετε τη γραφική παράσταση της f .
β) Να βρείτε, αν υπάρχει, το $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

6.16 Δίνεται συνάρτηση f , η οποία είναι ορισμένη στο $(\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta)$. Αν ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lambda^3 - 4 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lambda(3\lambda - 4)$$

όπου $\lambda \in \mathbb{R}$, να βρείτε την τιμή του λ , ώστε να υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

6.17 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2\kappa + \lambda \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \kappa - 2\lambda$$

όπου $\kappa, \lambda \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τις τιμές των κ και λ για τις οποίες ισχύει $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

6.18 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lambda^2 - 2\lambda \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lambda - 4$$

Να αποδείξετε ότι το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ δεν υπάρχει.

6.19 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ και ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lambda^2 + 2\mu \quad \text{και}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lambda^2 + \mu - 2\lambda + 5$$

όπου $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq 6$.

6.20 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $\lim_{h \rightarrow 0} f(2+h) = 4$. Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) - 4)$

γ) $\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) + 1)$ δ) $\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) - 6)$

6.21 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $\lim_{x \rightarrow 3} (f(x) - 2) = 4$. Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow 3} (f(x) + 5)$

γ) $\lim_{h \rightarrow 0} f(3+h)$ δ) $\lim_{h \rightarrow 0} (f(3+h) - 10)$

6.22 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lambda(\lambda - 1) \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5\lambda - 9$$

όπου $\lambda \in \mathbb{R}$. Αν υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, να βρείτε:

α) την τιμή του λ ,

β) το όριο $\lim_{h \rightarrow 0} f(2+h)$,

γ) το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) - 4)$.

6.23 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 3\kappa - \lambda$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = 2\kappa + \lambda \quad \text{και} \quad \lim_{h \rightarrow 0} (f(4+h) - 2) = 3$$

όπου $\kappa, \lambda \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τους αριθμούς κ και λ .

6.24 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία το όριο $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h)$ υπάρχει και ισούται με έναν πραγματικό αριθμό ℓ . Αν ισχύει ότι:

$$\frac{\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + 4)}{2} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + 7)}{3}$$

να βρείτε τον αριθμό ℓ .